RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat général pour l'investissement

FRANCE 2030

PROGRAMME DE RECHERCHE
DIGITALISATION ET DECARBONATION DES MOBILITES

PEPR MOBIDEC – Projet EDIS

Données de l'électromobilité pour études interdisciplinaires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FRANCE 2030 — PROGRAMME DE RECHERCHE — DIGITALISATION ET DECARBONATION DES MOBILITES

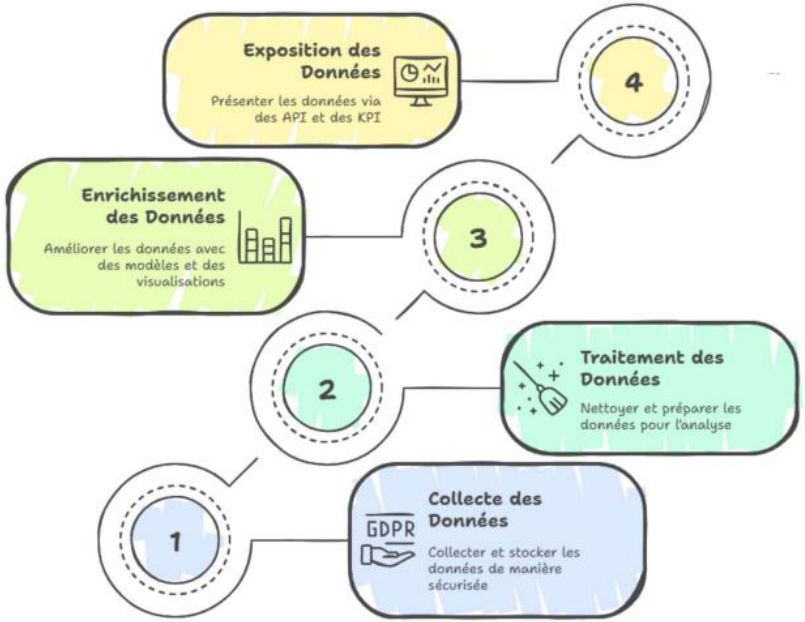
EDIS est complémentaire à

Mob Sci-Dat Factory

Partage d'outils de traitement et d'analyse des données de mobilité

Objectif : fournir des méthodes et outils numérique de traitement des données de mobilité pour une compréhension approfondie des usages et des comportements de transport

Inria — IFP Energies nouvelles — Université Gustave Eiffel — Cerema — IGN



Contact : Aline.Viana@inria.fr

Période de réalisation : nov. 2023, oct. 2027 (4 ans)

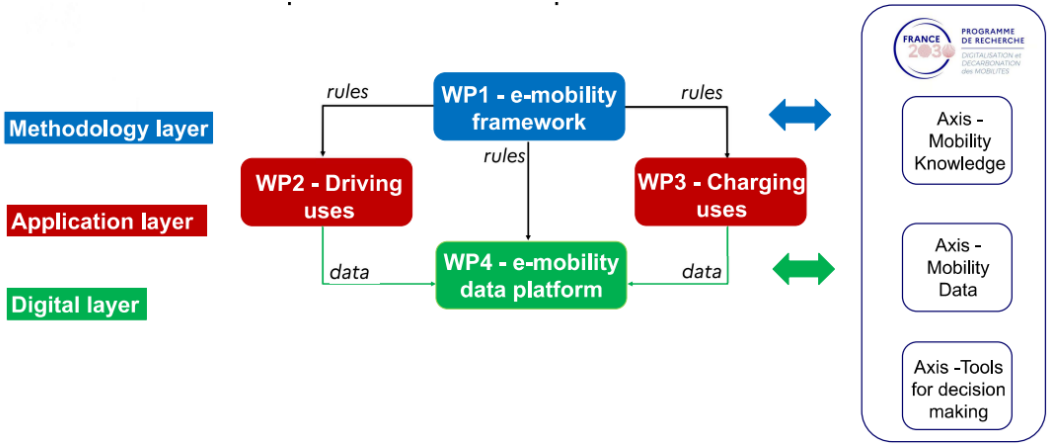
.

EDIS

Données de l'électromobilité pour études interdisciplinaires

Objectif : développer un cadre méthodologique pour rassembler des données techniques et humaines sur la mobilité électrique afin d'améliorer les analyses et d'accompagner la transition vers une mobilité décarbonée

Partenaires : Université de Lille, Université Gustave Eiffel, INSA de Lyon, Mines Saint Etienne



Contact : Alain.Bouscayrol@univ-lille.fr

Période de réalisation : fév. 2026, jan. 2031 (5 ans)

EDIS data-sets

Technical & socio-behavioural datasets on various types of e-vehicles and their charging points



by user's surveys and **experimental** measurements on 2 sites

Field	*Lab*	*Discipline*
ST	L2EP	electrical engineering
	LICT-ECO7	
	LIRIS	computer sciences
	LIMOS	
	MEL	transport enginnering
SHS	TVES	urbanism & geography
	CLERSE	socio-economics
	MODIS	psychology
	GERiiCO	Information & communication
	S2HEP	

Lille

Lyon

EDIS impacts



Outputs
data collection method
e-mobility datasets

Outcomes
debates and policies
mobility transition
plans

Impact
contribution to
Net zero 2050

2026 2030 2050

CAMIN Campus of University with Mobility based on Innovation and Carbon Neutrality
mobility transition plans of Univ. Lille and MEL

GRID4 MOBILITY
charging deployment plans of UGE and Lyon

MOBIDEC
FRANCE 2030 PROGRAMME DE RECHERCHE DIGITALISATION et DECARBONATION des MOBILITES
data for Axis - Tools for Decision making

Target audiences: drivers of electric vehicles









Objectives

Identify:
- differents demands ? (autonomy, charging requirements, etc.)

- différent representations and perceptions ? (performances, cost, driving, etc.)

- differents uses

Surveys

Tools ans methodes :
To be defined => mixed methods (interviews + questionnaires)

Delivery methods:
To be defined => Experimental tests, face-to-face

ITEMS on practices

- **Social acceptance – behavioural change**
- E-mobility representations
- **Contraints (economic, social, spatial, environmental)**
- **Types de conduite**
- Perceptions of vehicle performance
- **Use of charges**

Indicators

which incorporate technical data (charge, battery life, etc.)

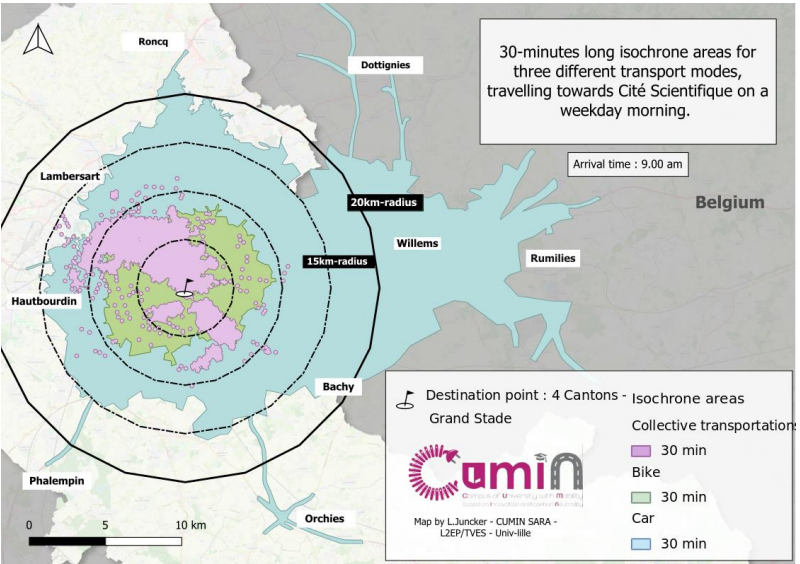
- *Uses indicators*
- *Charge indicators*

3 Lieux d'études et des expériences différentes

- ***Advanced stage for acquiring data on users of ULille campus***

Université de Lille

Cité Scientifique Campus to Villeneuve d'Ascq close to Lille



- ***Experimental protocol on eco-driving with users of a Lyon university campus***

Securite site for prototypes (40km from Lyon)



UNIVERSITÉ DE LYON

« La Doua » in Villeurbanne close to Lyon



EDIS Données de l'électromobilité pour études interdisciplinaires

Les données de l'électromobilité: Quoi (quelles données) **? Qui** (qui les produit, qui les consomme) **? Où** (on les trouve, les publie) **? Quand** (brutes ou après traitement) **? Comment** (quels modèles, formats, métadonnées, comment les combiner) **? Pourquoi** (explorer, expliquer, décider, réutiliser) **?**

Des données variées …

- Données déjà disponibles
  - Données de haute valeur (INSPIRE)
- **Données techniques**
  - Véhicules Electriques
    transport et énergie
- **Données d'enquêtes**

… disponibles pour différentes raisons …

- Stratégie Européenne sur la donnée
  - Implementing Act on High-value datasets (INSPIRE)
  - Data Act (depuis 16 sept. 2025)
- Loi d'Orientation des Mobilités
  -> Infrastructures de recharge EV
- Loi Climat et Résilience
  -> Données des services numériques d'assistance au déplacement
- Expérimentations, enquêtes

… dans des formats hétérogènes …

- **de jure, de facto, ad hoc**
  - Schémas XML INSPIRE
  - Schémas data.gouv.fr IRVE
  - GTFS/GTFS-RT
  - NeTEx/SIRI
  - Gireve eMIP/OCPI protocols
  - OGC Web Map Service
  - JSON, GeoJSON, CSV, ad hoc, …

… comme leur métadonnées

- DCAT-AP, ISO 19139, …

EDIS Données de l'électromobilité pour études interdisciplinaires

Objectif du WP4 e-mobility data platform: contribuer à l'axe « data » du PEPR Mobidec (dont MobSciDat), avec un focus sur les données de tests qualitatifs et techniques d'e-mobilité

Travail amont et aval

- Recensement de l'existant en terme de réglementation, formats, métadonnées, données
- Modélisation, extensions, étude d'interopérabilité
- Identification de bonnes pratiques, préconisations, contribution aux standards
  - ex. extension SAREF de ETSI TC Data Smart Applications Reference Ontology (SAREF, SAREF4ENER, SAREF4AUTO)

Stockage et intégration des données hétérogènes produites

- Bases de données
- Informatique en nuage

Caractérisation, sémantisation, liaison avec des données territoriales et contextuelles

- Ingénierie des connaissances
- Interopérabilité des données
- Ontologies, Graphes de connaissances

Méthodes de multi-visualisation

- Traitement automatique des langues
- Analyse de données
- Visualisation de données
- Communication scientifique

Moyens:
IR sur WP4, IR en lien avec WP2, IR en lien avec WP3,
Doctorant en informatique et sciences de la communication


FRANCE 2030
PROGRAMME DE RECHERCHE
DIGITALISATION ET DECARBONATION DES MOBILITES
Retrouvez toutes nos actualités